시험대비

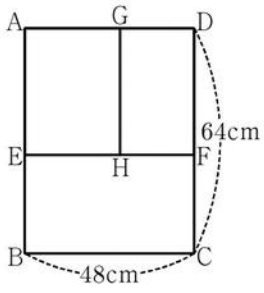
25문제 | 페르마 수학학원

2-2 도형의 닮음3(고난도)

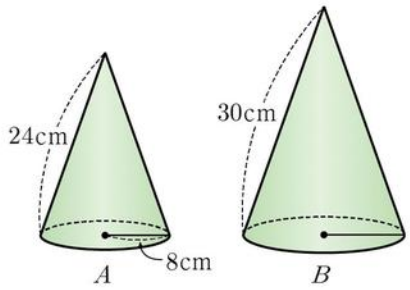
블라인드 테스트

이름 _____

01 다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 □ABCD∽□DAEF∽□AEHG이고 $\overline{BC}=48\,\text{cm}$, $\overline{CD}=64\,\text{cm}$일 때, $\overline{HF}$의 길이를 구하시오.

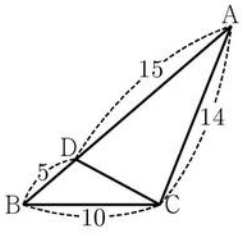


02 다음 그림에서 두 원뿔 A, B는 서로 닮은 도형이다. 원뿔 B의 전개도에서 옆면인 부채꼴의 중심각의 크기는 a°, 넓이는 $b\pi\,\text{cm}^2$일 때, $a+b$의 값은?



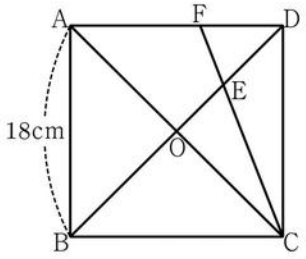
① 420 ② 430 ③ 440
④ 450 ⑤ 460

03 아래 그림에서 $\overline{AD}=15$, $\overline{BD}=5$, $\overline{BC}=10$, $\overline{AC}=14$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)



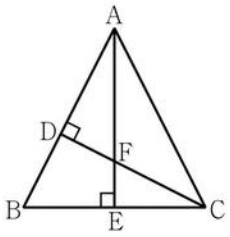
① $\overline{CD}=7$
② $\overline{AD}:\overline{CD}=2:1$
③ $\angle ACB=\angle CDB$
④ $\angle ABC=\angle BCD$
⑤ $\triangle ABC\backsim\triangle CBD$이고 닮음비는 $2:1$이다.

04 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 18 cm인 정사각형 ABCD에서 $\overline{DE}:\overline{EO}=5:4$이다. $\overline{CE}$의 연장선과 $\overline{AD}$의 교점을 F라 할 때, $\overline{DF}$의 길이는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



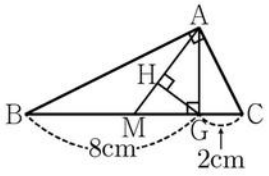
① $\frac{88}{13}$ cm ② $\frac{89}{13}$ cm ③ $\frac{90}{13}$ cm
④ 7 cm ⑤ $\frac{92}{13}$ cm

05 아래 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{AB}\perp\overline{CD}$, $\overline{BC}\perp\overline{AE}$일 때, 다음 중 나머지 네 삼각형과 닮은 도형이 아닌 것은?

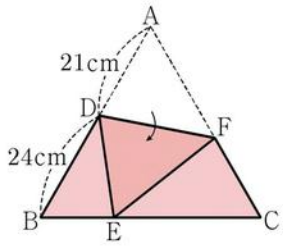


① △ABE ② △CBD ③ △ACE
④ △CFE ⑤ △AFD

06 다음 그림과 같은 △ABC에서 $\angle A=90^\circ$이고, $\overline{BM}=\overline{CM}$, $\overline{AG}\perp\overline{BC}$, $\overline{GH}\perp\overline{AM}$, $\overline{BG}=8$ cm, $\overline{CG}=2$cm일 때, $\overline{AG}+\overline{AM}+\overline{GH}$의 길이를 구하시오.

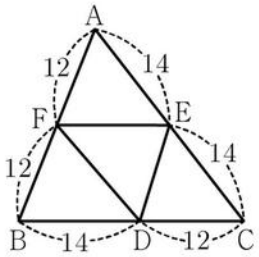


07 다음 그림과 같이 정삼각형 모양의 종이 ABC를 $\overline{DF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 A가 변 BC와 점 E에서 만나도록 접었다. $\overline{BE}:\overline{EC}=1:2$이고 $\overline{AD}=21$ cm, $\overline{BD}=24$ cm일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



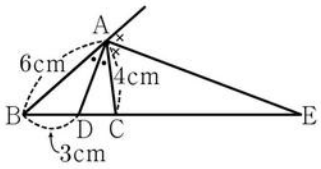
① $\frac{101}{4}$ cm ② $\frac{103}{4}$ cm ③ $\frac{105}{4}$ cm
④ $\frac{107}{4}$ cm ⑤ $\frac{109}{4}$ cm

08 아래 그림과 같은 $\triangle ABC$에 대하여 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



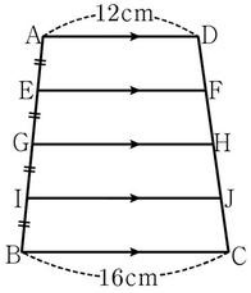
① $\overline{CA} /\!/ \overline{DF}$ ② $\overline{BC} /\!/ \overline{FE}$
③ $\overline{AB} /\!/ \overline{ED}$ ④ $\triangle AFE \backsim \triangle ABC$
⑤ $\angle A = \angle CED$

09 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AD}$, $\overline{AE}$가 각각 $\angle A$의 내각과 외각의 이등분선일 때, $\overline{CE}$의 길이는?



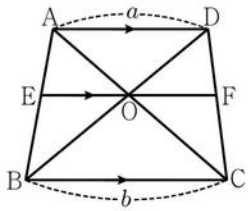
① 7 cm ② 8 cm ③ 9 cm
④ 10 cm ⑤ 11 cm

10 다음 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} /\!/ \overline{EF} /\!/ \overline{GH} /\!/ \overline{IJ} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{AE} = \overline{EG} = \overline{GI} = \overline{IB}$이고 $\overline{AD} = 12\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 16\,\text{cm}$일 때, $\overline{IJ}$의 길이는?



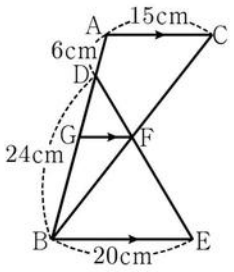
① 14 cm ② $\frac{29}{2}$ cm ③ 15 cm
④ $\frac{31}{2}$ cm ⑤ 16 cm

11 다음 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} /\!/ \overline{EF} /\!/ \overline{BC}$이고 점 O는 두 대각선의 교점일 때, $\overline{EF}$의 길이를 a, b에 대한 식으로 나타내면?

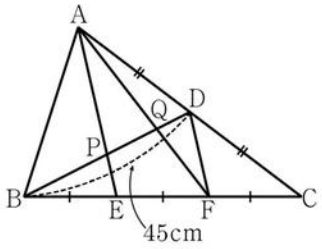


① $a+b$ ② $2(b-a)$ ③ $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}$
④ $\frac{a+b}{2ab}$ ⑤ $\frac{2ab}{a+b}$

12 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$와 $\triangle DBE$에서 점 F는 $\overline{BC}$와 $\overline{DE}$의 교점이고 $\overline{AC} /\!/ \overline{GF} /\!/ \overline{BE}$이다. $\overline{AC}=15\,cm$, $\overline{AD}=6\,cm$, $\overline{DB}=24\,cm$, $\overline{BE}=20\,cm$일 때, $\overline{GB}$의 길이를 구하시오.

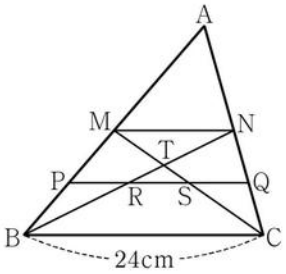


13 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AC}$의 중점을 D, $\overline{BC}$의 삼등분점을 각각 E, F라 하고 $\overline{AE}$, $\overline{AF}$가 $\overline{BD}$와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{BD}=45\,cm$일 때, $\overline{PQ}$의 길이는?

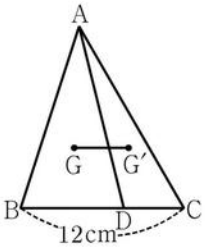


① $\frac{25}{2}$ cm ② 13 cm ③ $\frac{27}{2}$ cm
④ 14 cm ⑤ $\frac{29}{2}$ cm

14 다음 그림의 $\triangle ABC$에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점이고 두 점 P, Q는 각각 $\overline{MB}$, $\overline{NC}$의 중점이다. $\overline{BC}=24\,cm$일 때, $\overline{RS}$의 길이를 구하시오.

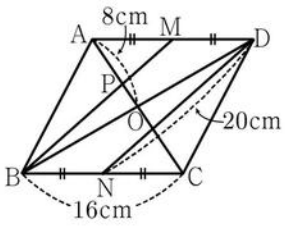


15 다음 그림에서 점 G, G′은 각각 $\triangle ABD$, $\triangle ADC$의 무게중심이다. $\overline{BC}=12\,cm$일 때, $\overline{GG'}$의 길이는?



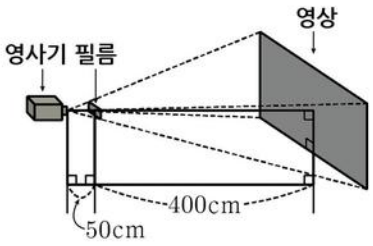
① 1 cm ② 2 cm ③ 3 cm
④ 4 cm ⑤ 5 cm

16 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$의 중점을 각각 M, N이라 하고 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$, $\overline{BM}$의 교점을 각각 O, P라 하자. $\overline{BC}=16\,\text{cm}$, $\overline{AO}=8\,\text{cm}$, $\overline{DN}=20\,\text{cm}$일 때, $\triangle APM$의 둘레의 길이는?



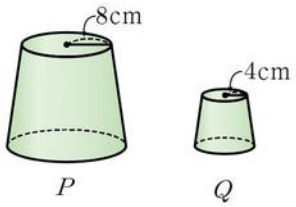
① 16 cm ② 17 cm ③ 18 cm
④ 19 cm ⑤ 20 cm

17 다음 그림과 같이 직사각형 모양의 슬라이드 필름은 영사기 렌즈로부터 50 cm 떨어진 곳에 있고 스크린은 필름으로부터 400 cm 떨어진 곳에 있다. 이때 필름의 넓이와 스크린에 비친 영상의 넓이의 비는?



① 1 : 8 ② 1 : 9 ③ 1 : 10
④ 1 : 64 ⑤ 1 : 81

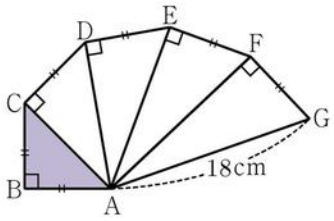
18 다음 그림과 같은 두 원뿔대 P, Q는 닮은 도형이다. 원뿔대 P의 옆면을 빈틈없이 칠하는 데 80 mL의 물감이 필요할 때, 원뿔대 Q의 옆면을 빈틈없이 칠하는 데 필요한 물감의 양은 몇 mL인지 구하시오.



19 축척이 $\frac{1}{30000}$인 지도에서 학교와 학원 사이의 거리를 측정하였더니 10 cm이었다. 학교에서 학원까지 자전거로 9분이 걸렸을 때, 자전거의 속력은 시속 몇 km인가? (단, 자전거의 속력은 일정하다.)

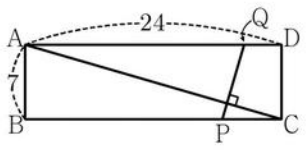
① 시속 16 km ② 시속 17 km ③ 시속 18 km
④ 시속 19 km ⑤ 시속 20 km

20 다음 그림에서 $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}=\overline{DE}=\overline{EF}=\overline{FG}$이고 $\overline{AG}=18\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



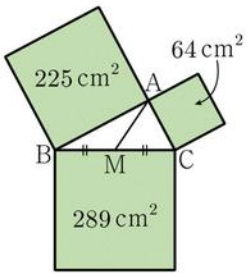
① $21\,\text{cm}^2$ ② $24\,\text{cm}^2$ ③ $27\,\text{cm}^2$
④ $30\,\text{cm}^2$ ⑤ $33\,\text{cm}^2$

21 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=7$, $\overline{AD}=24$인 직사각형 ABCD가 있다. $\overline{BC}$ 위의 점 P를 지나고 대각선 AC에 수직인 직선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 Q라 할 때, $\overline{PQ}$의 길이는?



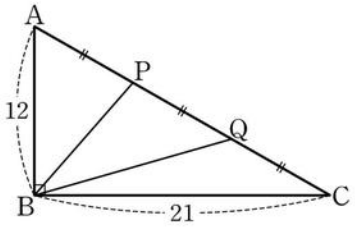
① $\frac{155}{24}$ ② $\frac{20}{3}$ ③ $\frac{55}{8}$
④ $\frac{85}{12}$ ⑤ $\frac{175}{24}$

22 다음 그림과 같이 $\triangle ABC$의 세 변을 각각 한 변으로 하고 넓이가 각각 $225\,cm^2$, $64\,cm^2$, $289\,cm^2$인 세 정사각형이 있다. 점 M이 $\overline{BC}$의 중점일 때, $\overline{AM}$의 길이는?



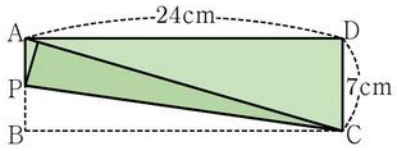
① 7 cm ② $\frac{15}{2}$ cm ③ 8 cm
④ $\frac{17}{2}$ cm ⑤ 9 cm

23 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=12$, $\overline{BC}=21$, $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC가 있다. 변 AC 위에 $\overline{AP}=\overline{PQ}=\overline{QC}$가 되도록 두 점 P, Q를 정할 때, $\overline{BP}^2+\overline{BQ}^2$의 값은?



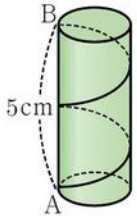
① 315 ② 320 ③ 325
④ 330 ⑤ 335

24 다음 그림과 같이 $\overline{AD}=24\,cm$, $\overline{CD}=7\,cm$인 직사각형 ABCD를 대각선 AC와 변 BC가 겹치도록 접었을 때, $\overline{AP}$의 길이는?



① 3 cm ② $\frac{22}{7}$ cm ③ $\frac{23}{7}$ cm
④ $\frac{24}{7}$ cm ⑤ $\frac{25}{7}$ cm

25 다음 그림과 같이 높이가 5 cm인 원기둥의 점 A에서 점 B까지 최단 거리로 실을 두 바퀴 감았더니 실의 길이가 13 cm이었다. 이때 밑면의 둘레의 길이는?



① 4 cm ② 5 cm ③ 6 cm
④ 7 cm ⑤ 8 cm